华中科技大学

2025 年招收攻读硕士研究生

入学考试自命题试题

科目代码及名称：831 电子技术基础

适用专业：电科、光电信息、集成电路等

（所有答案都必须写在答题纸上，写在试卷纸上及草稿纸上无效，考完后试题随答题纸收回）

一、(25 分) 如图所示的放大电路，电路参数为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$，$T_1$ 管的跨导为 g_{m1}，T_2 管的跨导为 g_{m2}，且 $K_{n1} = K_{n2}$，$V_{TN1} = V_{TN2}$，漏源电阻分别为 r_{ds1} 和 r_{ds2}。请问：(小木哥 QQ：2994289643)

(1) 分别指出 T_1 管和 T_2 管构成放大电路的组态；(5 分)

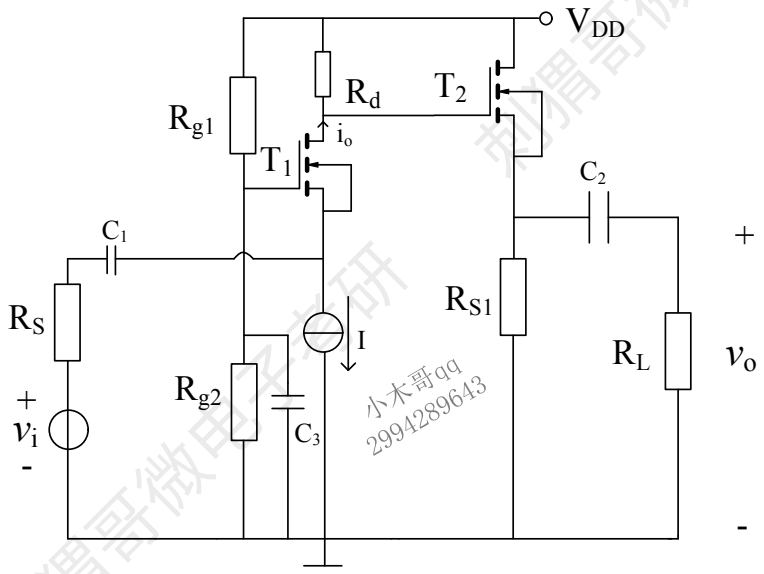
(2) 分析第二级放大电路及电容 C_3 的作用；(5 分)

(3) 求放大器的输出电阻 R_o；(5 分)

(4) 求 $A_i = \dfrac{i_o}{i_i}$；(5 分) (华科 831 交流答疑群：496893179)

(5) 求放大器的电压增益 $A_V = \dfrac{v_o}{v_i}$。(5 分)

刺猬哥微电子考研



小木哥qq
2994289643

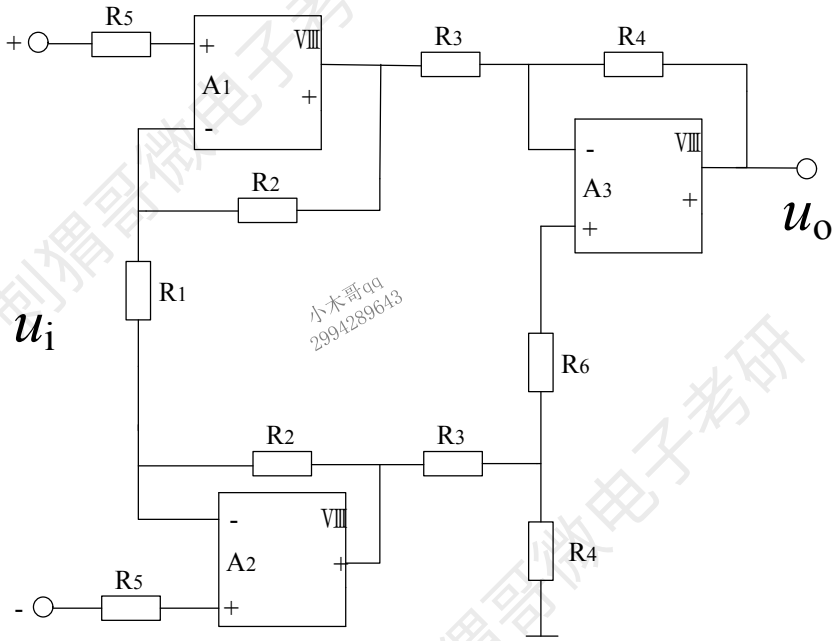
二、(20 分）如图所示的理想运算放大器构成的仪用放大电路中，已知 $R_1 = 2k\Omega$，

$R_2 = 50k\Omega, R_3 = 30k\Omega$， $R_4 = 90k\Omega$， $R_5 = R_6 = 51k\Omega$ 。试求：(小木哥 QQ：2994289643)

（1）指出 $A_1A_2A_3$ 运算放大器的功能；(4 分）

(2）求电路的差模电压增益；(6 分）（华科 831 交流答疑群：496893179）

(3）在 R_3 阻值有 5%误差的情况下，求电路的共模电压增益。(10 分）



刺猬哥微电子考研

三、(20 分）现提供 A、B、C、D 四种药品，且有如下四种药物治疗方案：

①可以不使用 A 药品，但如果使用 A 药品则不能使用 D 药品，记为 F1 方案；

②可以不使用 B 药品，但如果使用 B 药品则必须使用 D 药品，记为 F2 方案；

③同时使用 B 药品和 C 药品，或 B 药品和 C 药品都不使用，记为 F3 方案；

④A 药品和 C 药品必须使用一种且只能使用一种，记为 F4 方案。

若使用药品记为 1，反之记为 0；方案可行记为 1，不可行记为 0。

(1）写出 F1、F2、F3、F4 的逻辑表达式；(5 分）(小木哥 QQ：2994289643)

(2）若同时满足四种方案，记为 F，写出 F 的最小与或表达式；(5 分）

(3）用与门、或门、非门画出满足 F 逻辑表达式的电路；(5 分）

(4）用 Verilog HDL 描述 F。(5 分）(华科 831 交流答疑群：496893179)

刺猬哥微电子考研

四、（20 分）电路如图所示，集成运放 A 具有理想特性。试问：

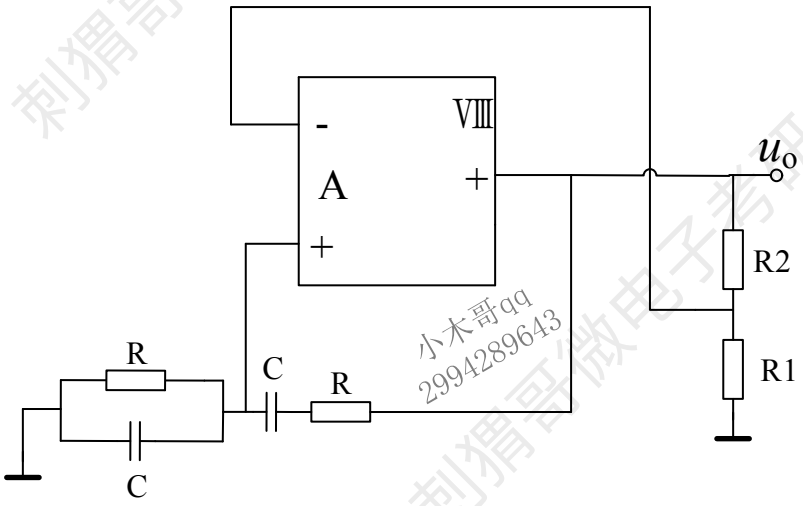
（1）指出电路中的正、负反馈分别由哪些元件组成，并写出负反馈的电路组态；（5 分）

（2）求电路输出端与正向输入端的电压比值；（5 分）(小木哥 QQ：2994289643)

（3）求电路的振荡频率；（5 分）（华科 831 交流答疑群：496893179）

（4）若 $R_1 = 1.5k\Omega$，则能使电路起振的 R_2 阻值至少为多大；（3 分）

(5)为了达到稳幅的目的，若 R_2 为热敏电阻，R_2 应具有正温度系数还是负温度系数？ 请简述理由。（2 分）



刺猬哥微电子考研

五、(20 分) 74LVC161 和 74LS138 的引脚框如图 1 所示，要求用 74LVC161 及 74LS138 设计一个电路，使其输出的波形满足图 2，请回答以下问题：(小木哥 QQ：2994289643)

(1) 画出状态转换图； (5 分) (华科 831 交流答疑群：496893179)

(2) 写出电路实现的功能； (5 分)

(3) 写出 Z_1、Z_2、Z_3 的最小项表达式； (5 分)

(4) 画出电路图。 (5 分)

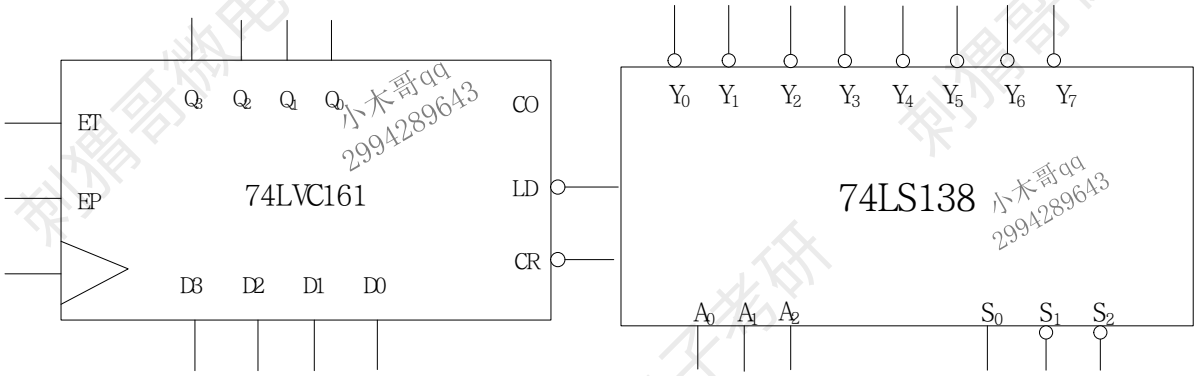


图 1

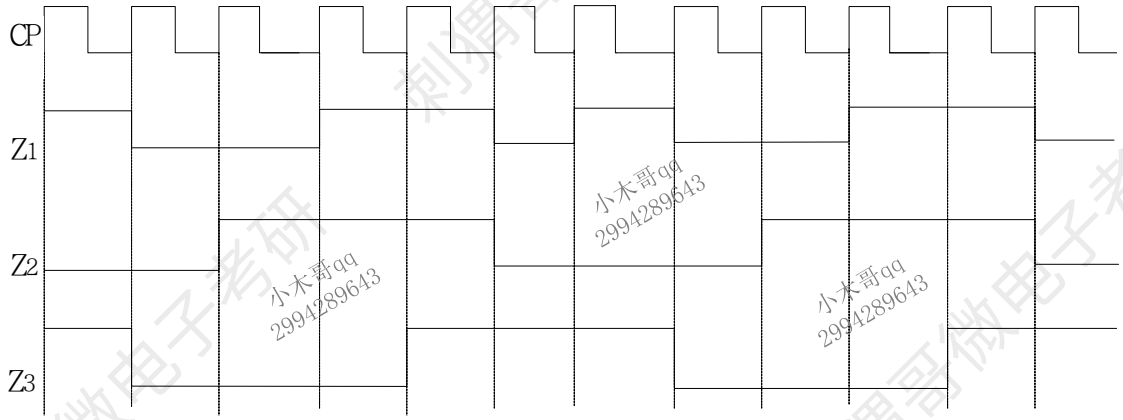


图 2

小木哥qq 2994289643

六、(20 分) 电路如图所示, 已知 $D_Z = 6V$, $R_2 = R_3 = 300\Omega$, v_1 的有效值为 20V。

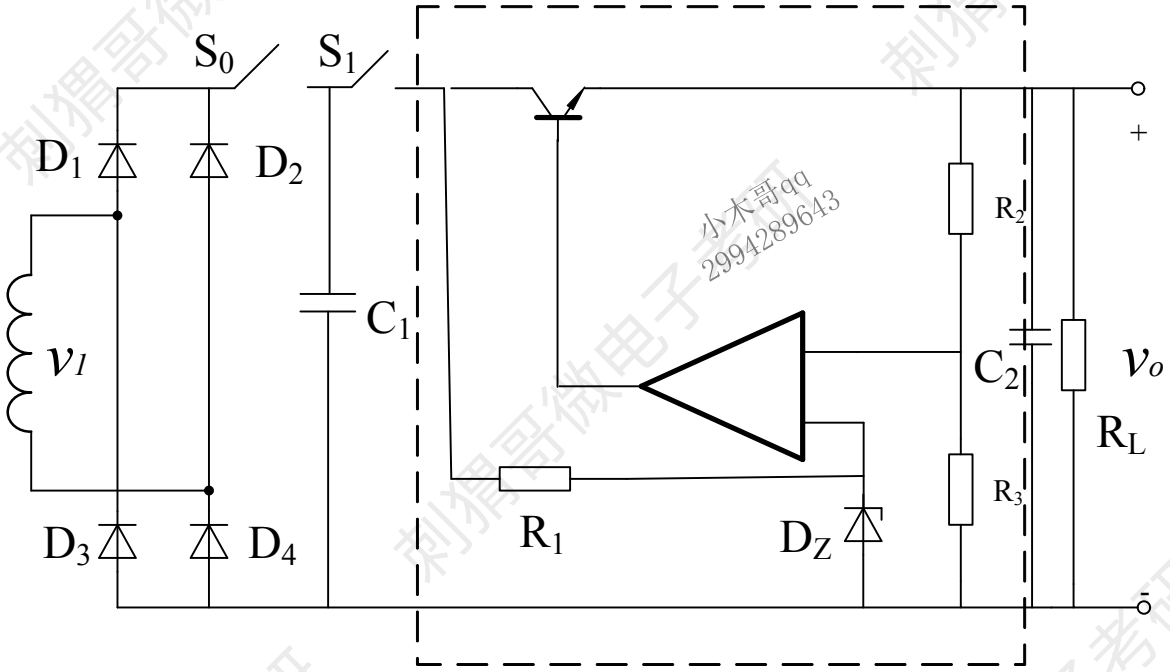
(1) 当 S_0 断开时, 求 v_A ; 当 S_0 断开且 D_1 断路时, 求 v_A ; (5 分) (小木哥 QQ: 2994289643)

(2) 当 S_0 闭合, S_1 断开时, 求 v_A ; (5 分) (华科 831 交流答疑群: 496893179)

(3) 在图中标出电容 C_1 、 C_2 的极性; (2 分)

(4) 计算 v_o ; (5 分)

(5) 图中虚线框内的电路可用什么器件替代? 说明理由。 (3 分)



刺猬哥微电子考研

七、(25 分) 现要通过 74161 芯片、两块 RAM 芯片（记为 RAM_1、RAM_2）和一块 AD 转换芯片实现如图 1 所示的波形变换，请回答下列问题：(小木哥 QQ：2994289643)

(其中 AD 转换芯片有如下关系式：$V_O = \frac{-V_{REF}}{2^4} D_n$，$V_{REF} = -320mV$)

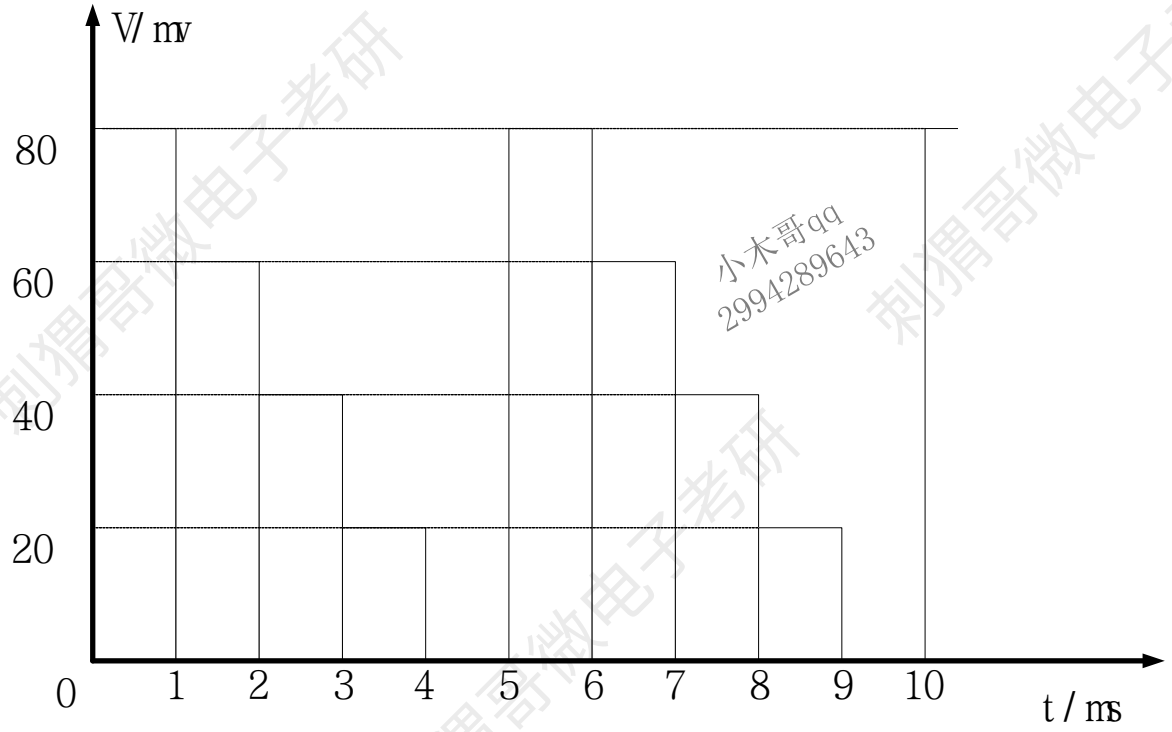


图 1

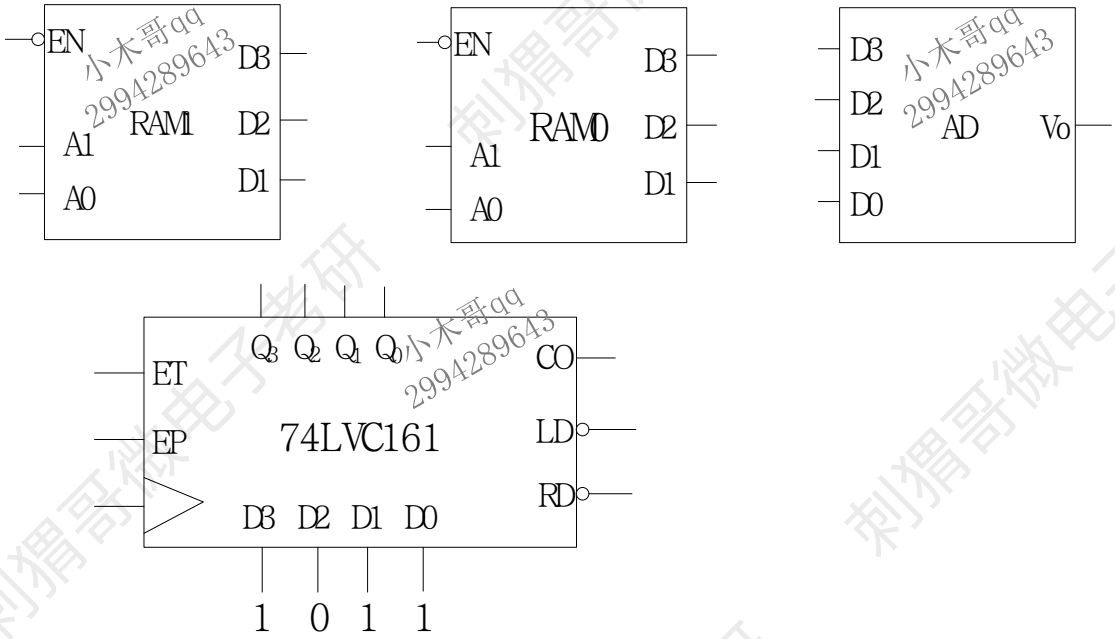
(1) 信号的频率是多少，若要使 f_0 频率增大应该如何操作；(4 分)

(2) 画出 74161 芯片的状态转换图；(5 分)

(3) 填写下表；(6 分) (华科 831 交流答疑群：496893179)

A_1A_0 地址	RAM_1 $(D_3D_2D_1)$	RAM_0 $(D_3D_2D_1)$
00		
01		
10		
11		

(4) 根据题目条件，完成电路连接使其满足题目要求。(最多使用两个非门) (10 分)



小木哥qq 2994289643
刺猬哥微电子考研

2025 年华中科技大学 831 电子技术基础真题详解

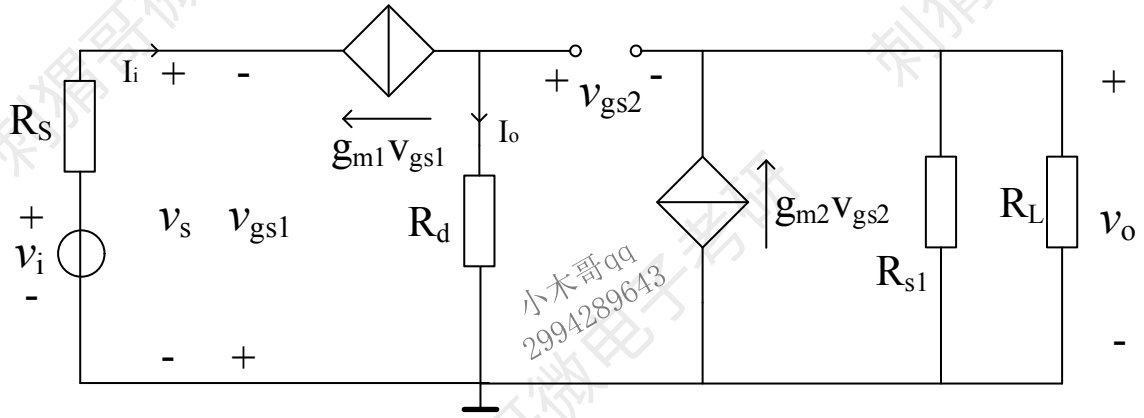
——小木哥原创作答

题一解：（每年第一题必考的大题，近些年都考 MOS 管，资料课程有详细讲解）

（1）T_1 为共栅极放大电路，T_2 为共漏极放大电路。(小木哥 QQ：2994289643)

（2）第二级放大电路输出电阻小，带负载能力强；C_3 在交流通路中将 T_1 管的栅极短接，避免影响增益，且能避免密勒效应，减小寄生电容。

（3）（华科 831 交流答疑群：496893179）



$$R_o = R_{S1} // \frac{1}{g_{m2}}$$

（4）$i_i = i_o$，所以 $A_i = 1$ (小木哥 QQ：2994289643)

（5）对于第一级放大电路：$A_{V1} = \dfrac{-g_{m1} v_{gs1} R_d}{-v_{gs1}} = g_{m1} R_d$

对于第一级放大电路：$A_{V2} = \dfrac{g_{m2} v_{gs2} (R_{S1} // R_L)}{v_{gs2} + g_{m2} v_{gs2} (R_{S1} // R_L)} = \dfrac{g_{m2} (R_{S1} // R_L)}{1 + g_{m2} (R_{S1} // R_L)} \approx 1$

又因为 $R_i = \dfrac{1}{g_{m1}}$，所以 $A_V = \dfrac{v_o}{v_i} = \dfrac{v_o}{v_s} \bullet \dfrac{R_i}{R_i + R_s} = \dfrac{g_{m1} R_d}{1 + g_{m1} R_S}$

-

题二解：（经典电路，仪表放大器，常规题；资料课程中有详细讲解）

（1）A1，A2，A3 均接入负反馈；都存在多个输入信号，组成加减运算电路；

（2）设 A1、A2 输入电压分别为 u_{i1}、u_{i2}

$u_i = u_{i1} - u_{i2}$，$\frac{u_{o1} - u_{o2}}{R_2 + R_1 + R_2} = \frac{u_{i1} - u_{i2}}{R_1}$，$u_o = \frac{R_4}{R_3}(u_{o2} - u_{o1})$

整理得 $u_o = -\frac{R_4}{R_3}\frac{R_1 + 2R_2}{R_1}u_i = -153u_i$

所以 $A_{ud} = -153$(小木哥 QQ：2994289643)

（3）当 $u_{i1} = u_{i2} = \frac{u_{ic}}{2}$ 时，$u_{o1} = u_{o2} = \frac{u_{ic}}{2}$

R_3 的取值范围为 $28.5k\Omega \sim 31.5k\Omega$，所以由第二问可得

$$u_o = (\frac{R_4}{R_{3\min}} - \frac{R_4}{R_{3\max}})\frac{u_{ic}}{2} = 0.15u_{ic}$$

所以 $A_{uc} = 0.15$　　（华科 831 交流答疑群：496893179）

-

题三解：（常考的组合逻辑电路，需要理解题目给出的条件并写成真值表，今年新考了 Verilog）(小木哥 QQ：2994289643)

（1）$F_1 = \overline{A} + A\overline{D} = \overline{A} + \overline{D}$，$F_2 = \overline{B} + BD = \overline{B} + D$

$F_3 = BC + \overline{B}\overline{C}$，$F_4 = A\overline{C} + \overline{A}C$

（2）$F_1 = m_0 + m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7 + m_8 + m_{10} + m_{12} + m_{14}$

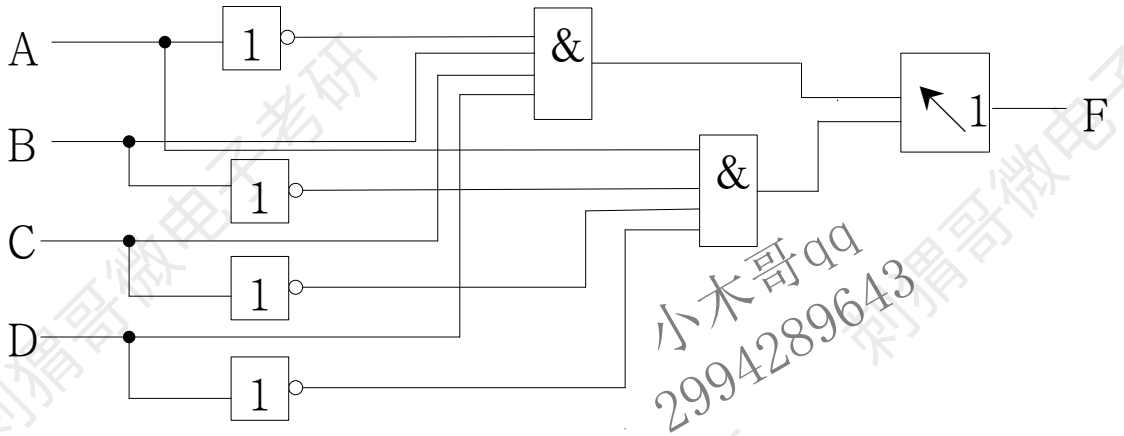
$F_2 = m_0 + m_1 + m_2 + m_3 + m_8 + m_9 + m_{10} + m_{11} + m_5 + m_7 + m_{13} + m_{15}$

$F_3 = m_0 + m_1 + m_8 + m_9 + m_6 + m_7 + m_{14} + m_{15}$

$F_4 = m_2 + m_3 + m_6 + m_7 + m_8 + m_9 + m_{12} + m_{13}$

所以 $F = F_1 \bullet F_2 \bullet F_3 \bullet F_4 = m_7 + m_8 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BCD$

（3）电路如下图所示：



小木哥qq
2994289643

（4）(小木哥 QQ：2994289643)

```
module f_t(
    input A,B,C,D;
    output F
);
assign F=(A&(!B) &(!C) &(!D)) | (!A & B & C & D);
endmodule
```

(Verilog 一直在考纲中，这是第一次考，考的很简单，只要你记得 Verilog 就能写出来)

-

题四解：（常考的 RC 正弦波振荡电路，资料课程中都练习过)

（1）正反馈：RC 串并联网络；负反馈：R_1 和 R_2

(2) $\frac{u_o}{u_p}=\frac{R//\frac{1}{j\omega C}+R+\frac{1}{j\omega C}}{R//\frac{1}{j\omega C}}=1+\frac{R+\frac{1}{j\omega C}}{R//\frac{1}{j\omega C}}$

(3) $f=\frac{1}{2\pi RC}$(小木哥 QQ：2994289643)

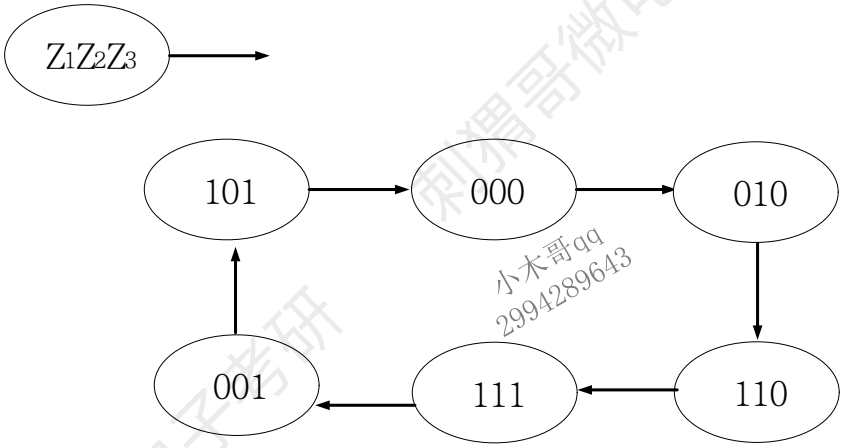
(4) 起振条件：$A_u=1+\frac{R_2}{R_1}>3$，所以$R_2>2R_1=3k\Omega$

(5) R_2应该具有负温度系数；稳幅应该随着电压增大而降低放大倍数，即温度升高时R_2要减小。(华科 831 交流答疑群：496893179)

-

题五解：

(1) 状态转换图：



小木哥qq
2994289643

(2) 电路功能：模六计数器

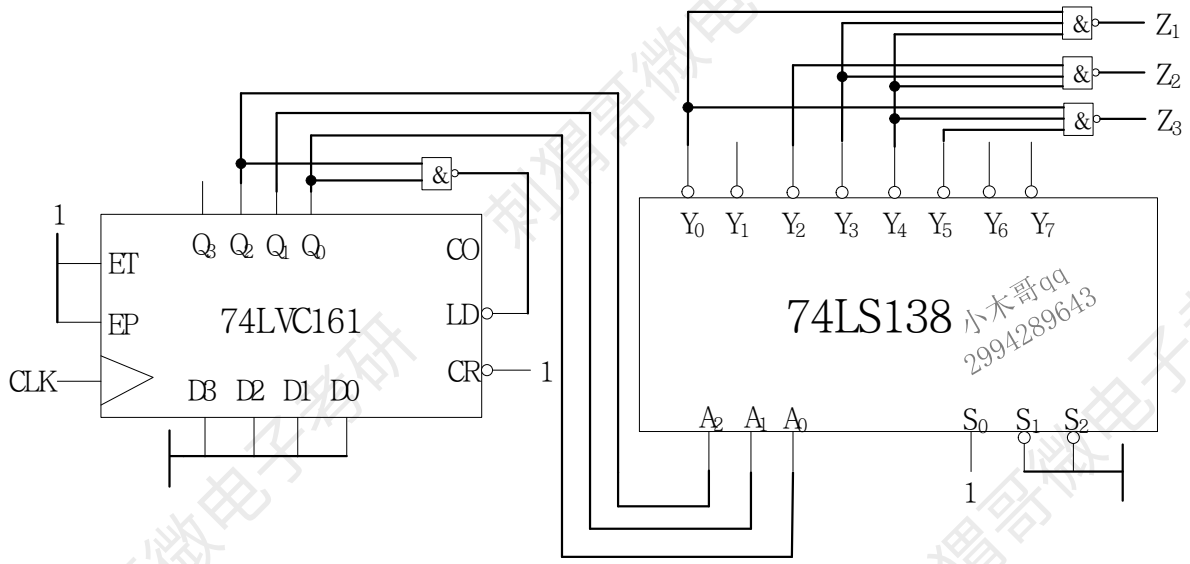
(3) $Z_1=m_0+m_3+m_4$

$Z_2=m_2+m_3+m_4$

$Z_3=m_0+m_4+m_5$

(4) 电路图如图所示：(华科 831 交流答疑群：496893179)

刺猬哥微电子考研



-

题六解：冲刺卷中有类似的题目；(小木哥 QQ：2994289643)

(1) 当S_0断开时，v_A为v_1经过桥式整流之后的输出，所以$v_A = 0.9v_1 = 18V$；

当S_0断开时且D_1断路时，v_A为v_1经过半波整流之后的输出，所以$v_A = 0.45v_1 = 9V$

(2) 当S_0闭合，S_1断开时，此处为整流滤波电路空载的情况，电容不放电。

所以$v_A = 1.414v_1 = 28.28V$。

(3) C_1：上正下负；C_2：上正下负。

(4) $\frac{v_o}{V_z} = \frac{R_2 + R_3}{R_3}$，所以$v_o = 12V$。(华科 831 交流答疑群：496893179)

(5) 虚线框内为稳压电路，且输出为 12V，所以可用 W7812 三端稳压器来代替。

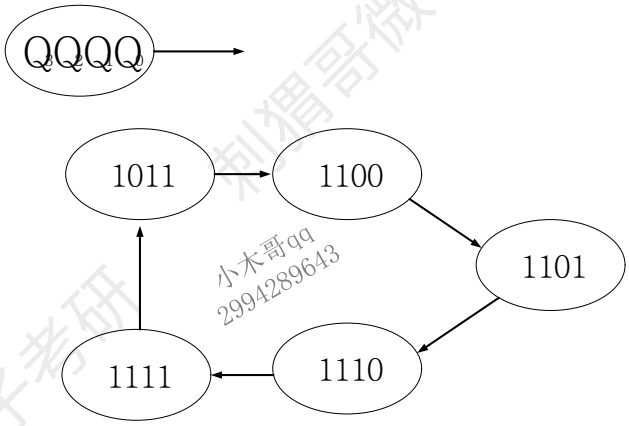
-

题七解：

(1) 根据波形图可知，信号的周期$T = 5ms$，所以$f_0 = \frac{1}{T} = 200Hz$。

要增大信号频率，需要增大时钟信号CLK的频率。

(2) 74161 组成模五计数器，且题目规定计数从 1011 开始，所以状态转换图为：

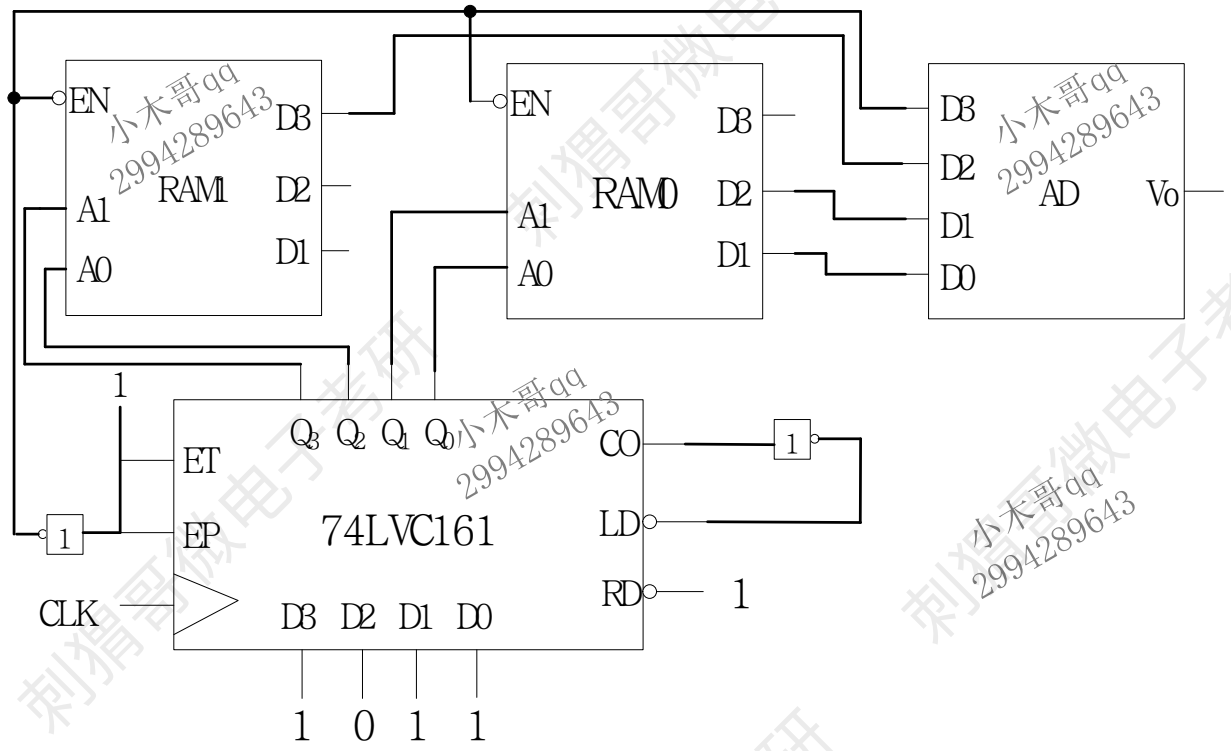


(3) (表格中填 x 的意思是填 1 和 0 都可以)

A_1A_0 地址	RAM_1 $(D_3D_2D_1)$	RAM_0 $(D_3D_2D_1)$
00	xxx	x11
01	xxx	x10
10	1xx	x01
11	0xx	x00

(4) (注意，题目要求最多只能用两个非门) (小木哥 QQ：2994289643)

刺猬哥微电子考研



小木哥qq 2994289643
刺猬哥微电子考研

小木哥
2994289643

华中科技大学数模电831考研
496893179

刺猬哥
考研团队

小木哥原创作答